

Bản đồ phần B — Cấu trúc dữ liệu

TÓM TẮT

Bảy chương của phần B được xếp theo thao tác mà chúng làm rẻ đi, và bản đồ này cho bạn bảng tra ngược: gặp thao tác nào thì mở chương nào. Chuỗi phụ thuộc bắt buộc là $6 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10$; chương 8 (băm) và 11 (DSU) độc lập, đọc lúc nào cũng được; chương 12 cần chương 8 cho hashing chuỗi. Nếu chỉ nhớ một điều: chọn cấu trúc bằng cách liệt kê thao tác và tần suất, không bằng cách nhớ tên.

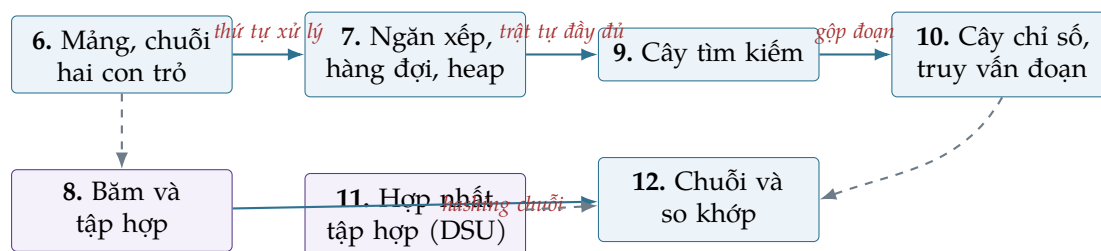
A. Bảng tra ngược: thao tác $\rightarrow$ chương

Thao tác lặp lại nhiều	Chương	Cấu trúc điển hình
Quét cửa sổ, tổng đoạn tĩnh	6	hai con trỏ, tổng tiền tố
Lấy phần tử nhỏ nhất liên tục	7	heap / hàng đợi ưu tiên
“Phần tử lớn hơn kế tiếp”	7	ngăn xếp đơn điệu
Tra cứu chính xác theo khoá	8	bảng băm
Tra cứu theo thứ tự, cận trên/dưới	9	cây tìm kiếm cân bằng
Truy vấn đoạn kèm cập nhật điểm	10	Fenwick / segment tree
Truy vấn đoạn trên mảng tĩnh	10	sparse table
Hợp nhất hai nhóm, hỏi cùng nhóm	11	DSU
So khớp mẫu, tiền tố chung	12	trie, KMP, Z, Aho–Corasick

B. Vì sao chia như vậy

Chia theo hình dạng — “mảng, danh sách liên kết, cây, đồ thị” — là cách chia của người đã biết đáp án. Người đang giải bài không nhìn thấy hình dạng, họ nhìn thấy thao tác: “tôi phải hỏi tổng đoạn này một triệu lần và thỉnh thoảng sửa một phần tử”. Bảng tra ở trên chính là cầu nối từ thao tác về cấu trúc, và nó là thứ đáng thuộc nhất của cả phần B.

C. Phụ thuộc và thứ tự đọc



Hình 1. Phụ thuộc giữa bảy chương của phần B. Hai chương tô tím độc lập với mạch chính; chương 12 là nơi hội tụ của băm, DSU và cây chỉ số.

D. Cốt lõi hay tham khảo

Cốt lõi: hai con trỏ và tổng tiền tố (6); ngăn xếp đơn điệu và heap (7); băm với khoá ngẫu nhiên hoá (8); Fenwick và segment tree cơ bản kèm lazy (10); DSU với hai tối ưu (11); KMP, Z và hashing chuỗi (12). **Tham khảo:** cài đặt chi tiết cây đỏ–đen và treap (9); segment tree beats và cây bền vững (10); suffix automaton (12).

Đọc bằng ví dụ: chương B/06 có vết chạy cửa sổ và phản ví dụ số âm; chương B/10 vẽ các khối lowbit và kiểm thử tự hợp thành lazy.